中级数据库运维工程师

面试题 & 答案（廖嘉俊简历定制版）

匹配维度	你的情况	评级
Oracle 运维	9年 BOSS/CRM 经验，数据变更/批量处理	★★★★★ 强项
7×24 值班应急	中国移动夜班数据变更	★★★★★ 强项
Python/Shell 自动化	独立开发运维工具、RAG、全栈Web	★★★★★ 强项
K8s 容器化	k3s 部署题库系统 + Prometheus 监控	★★★★☆ 有基础
国产数据库（达梦/金仓/GaussDB）	简历未体现	★★☆☆☆ 短板
Oracle RAC/Data Guard	简历未明确	★★☆☆☆ 短板
性能调优/SQL优化	案例不够突出	★★★☆☆ 一般
分布式数据库	无经验	★☆☆☆☆ 短板

核心策略：把 Oracle 运维 + 数据变更流程 + Python 自动化 讲到极致；
对国产数据库/RAC/性能调优等短板，准备好「了解原理 + 快速学习能力」的说法，别硬撑。

一、Oracle 核心运维（你的核心优势，务必讲透）

Q1. 你在中国移动 BOSS/CRM 做 Oracle 运维，日常主要做哪些工作？

★ 必问

【结合你的经历答】

在中软国际做中国移动 BOSS/CRM 系统运维期间，我的日常工作主要分四块：

1. 数据变更：根据业务需求出数据修改方案，在测试环境验证后，登记工单到华为 netcare 平台走流程，值夜班执行批量数据变更。这是核心工作，因为 BOSS 系统对数据一致性要求极高。

2. 故障处理：通过 Oracle 增删改查解决 CRM 版本 bug，让营业员能正常办理业务；用 sed/awk/grep 处理日志和数据。

3. 批量数据处理：对于几万到几十万条以上的数据，先在测试环境写 Python 脚本批量处理并验证结果，没问题后交夜班上载。

4. 报表对账：日常报表组工作，保证业务数据准确。

记忆口诀：变更→故障→批量→报表，四步走，夜班执行是关键。

Q2. 你出 Oracle 数据修改方案时，流程是怎样的？怎么控制风险？

★ 高频

【结合 BOSS 经验答，这是面试官最想听的】

我的数据修改方案流程是「五步法」：

1. 需求确认：明确改哪些表、哪些字段、改多少条数据、业务背景是什么。

2. 测试环境验证：先在测试库执行 SELECT 确认影响行数，再写 UPDATE/DELETE 脚本，必须带 WHERE 条件，执行后核对结果。

3. 备份与回滚：变更前对相关表做备份（CREATE TABLE xxx_bak AS SELECT * FROM xxx WHERE ...），同时准备反向回滚脚本。

4. 工单审批：登记变更单到 netcare 平台，走审批流程，注明变更时间、影响范围、回滚方案。

5. 夜班执行：在业务低峰期（通常凌晨）执行，执行后立即验证业务功能正常，确认无误后关闭工单。

风险控制核心：「先查后改、带条件、有备份、可回滚」。绝不允许无 WHERE 的 UPDATE/DELETE。

记忆口诀：确认→测试→备份→审批→夜执，先查后改保平安。

Q3. Oracle 里 UPDATE/DELETE 忘加 WHERE 了，数据误删了怎么办？

★ 场景题

【结合你的运维经验答】

分两种情况处理：

情况一：还没 COMMIT

直接 ROLLBACK 回滚事务，数据全部恢复。这就是为什么大事务要分批次提交，且变更时不自动 commit。

情况二：已经 COMMIT 了

1. 闪回查询（Flashback Query）：如果在 undo 保留时间内（通常几小时），可以用
SELECT * FROM table AS OF TIMESTAMP(SYSTIMESTAMP - INTERVAL '30' MINUTE)
查到误操作前的数据，恢复回来。
2. 闪回表（Flashback Table）：FLASHBACK TABLE table TO TIMESTAMP ...
3. 如果闪回也不行：用之前的备份恢复（RMAN 或 expdp），或者从备库/OGG 同步数据恢复。
4. 最极端：归档日志 + 不完全恢复（PITR）。

记忆口诀：未提交→ROLLBACK；已提交→闪回→备份→PITR。
预防：开启 SQL 审核、设置 sqlplus 安全模式、变更脚本强制 REVIEW。

Q4. Oracle 数据库性能突然变慢，你怎么排查？

★ 调优题

【分层排查法，面试时说出来显得专业】
我按「由上到下、由外到内」的顺序排查：

第一层：操作系统层面
- top 看 CPU 是不是打满，有没有异常进程
- vmstat 看内存、swap、IO 等待
- iostat -x 1 看磁盘 IO 利用率（%util），是不是 IO 瓶颈
- free -m 看内存够不够

第二层：数据库层面
- 看 等待事件：SELECT event, count(*) FROM v$session WHERE status='ACTIVE' GROUP BY event ORDER BY 2 DESC
- 如果是 db file sequential read → 索引问题或 SQL 没走索引
- 如果是 log file sync → redo log 写入慢，检查磁盘
- 如果是 library cache lock → 有硬解析或 DDL 锁
- 找慢 SQL：v$sql 里按 elapsed_time 排序，找 TOP SQL
- 看 AWR 报告：@?/rdbms/admin/awrrpt.sql，看 DB Time、Top SQL、等待事件分布

第三层：应用层面
- 是不是业务量突增？有没有大批量任务在跑？
- 连接数是不是打满了？SELECT count(*) FROM v$session

记忆口诀：OS（CPU/内存/IO）→ DB（等待事件/AWR/慢SQL）→ 应用（连接数/批任务）。
常见根因：慢 SQL 没走索引、统计信息过期、锁等待、IO 瓶颈。

Q5. Oracle 备份恢复你怎么做的？RMAN 了解吗？

★ 基础必问

【结合油站 RMS 经验 + 理论答】

在广州齐治做中油碧辟油站 RMS 系统时，我负责数据库备份、重做数据库和数据库质疑修复。

Oracle 备份方式：

1. 逻辑备份：expdp / impdp（数据泵），按表/方案导出，适合单表恢复和数据迁移。
2. 物理备份 - RMAN：

- 全量备份：BACKUP DATABASE PLUS ARCHIVELOG
- 增量备份：BACKUP INCREMENTAL LEVEL 1 DATABASE
- 归档日志备份：必须开启归档模式（archivelog），否则无法做时间点恢复

3. 冷备份：关库后拷贝数据文件、控制文件、redo log（现在很少用）。

恢复流程：

1. 还原（RESTORE）数据文件
2. 恢复（RECOVER）应用归档日志到指定时间点
3. 打开数据库：ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS

记忆口诀：逻辑（expdp）+ 物理（RMAN 全量+增量+归档），恢复三步：RESTORE→RECOVER→OPEN。

Q6. Oracle 里 undo 和 redo 的区别是什么？

★ 原理题

【用通俗比喻记】

Redo（重做日志）=「操作录像」

- 记录数据库做了什么修改（INSERT/UPDATE/DELETE）
- 作用：崩溃恢复。数据库突然宕机，重启时用 redo 把未写入数据文件的修改重做一遍，保证不丢数据。
- 特点：顺序写、性能高、必须有（不写 redo 数据不安全）

Undo（回滚段）=「撤销操作的底稿」

- 记录修改前的旧值（UPDATE 前的原值）
- 作用：① 事务回滚（ROLLBACK 时恢复旧值）；② 读一致性（别人在改，你读到的是改之前的值）
- 特点：存在 undo 表空间，有保留时间（undo_retention），过期可覆盖

一句话总结：redo 保证「不丢」，undo 保证「能撤」。

redo 是为了恢复已提交的事务，undo 是为了撤销未提交的事务。

记忆口诀：Redo=重做=防丢；Undo=撤销=回滚+读一致。

二、国产数据库（达梦/金仓/GaussDB）（短板，准备基础说法）

Q1. 你了解达梦数据库（DM）吗？和 Oracle 有什么区别？

★ JD 明确要求

【短板应对策略：说了解原理 + 表达学习意愿，别硬撑说用过】

虽然我实际生产环境主要用 Oracle，但我了解过达梦数据库，它是国产数据库里 Oracle 兼容性最好的：

相同点：

- 达梦（DM8）高度兼容 Oracle 语法，PL/SQL、存储过程、触发器基本通用
- 也有表空间、数据文件、归档日志、备份恢复概念
- 管理工具 DM 控制台类似 Oracle 的 DBCA/EM

不同点：

1. 体系结构：达梦是单进程多线程架构，Oracle 是多进程架构
2. 高可用：达梦用 DM 数据守护（Data Watch） 做主备，类似 Oracle Data Guard；也有 DMDSC（共享存储集群）类似 Oracle RAC
3. 备份工具：达梦用 dmrman（类似 RMAN）、dexp/dimp（类似 expdp/impdp）
4. 兼容性：达梦有专门的 Oracle 兼容模式，迁移成本低

面试话术：「我生产环境主要运维 Oracle，但研究过达梦，它的 Oracle 兼容性很好，迁移工具链也成熟（DM 数据迁移工具 DTS），我有信心快速上手。」

不要说：「我精通达梦」（会被追问细节露馅）

Q2. 如果让你把 Oracle 迁移到达梦/金仓，你会怎么做？

★ 加分项

【JD 加分项问到了，按流程答】

数据库迁移我按「四步走」：

第一步：评估

- 用迁移工具（达梦 DTS、金仓 KDTS、AWS SCT）扫描 Oracle 数据库，生成兼容性报告
- 找出不兼容的对象：特殊函数、存储过程语法、数据类型差异

第二步：结构迁移

- 迁移表结构、索引、视图、存储过程、触发器
- 手动修改不兼容的 SQL 语法（比如 Oracle 的 (+) 外连接改标准写法）

第三步：数据迁移

- 全量数据迁移：用 DTS 或 expdp→dimp
- 增量数据同步：用 OGG（Oracle GoldenGate）或达梦 DMHS 做实时同步

第四步：验证与切换
- 数据一致性校验：行数、checksum 比对
- 应用测试：业务功能、性能测试
- 灰度切换：先切读流量，再切写流量，有问题随时回滚

记忆口诀：评估→结构→数据→验证切换，全程可回滚。
风险点：存储过程改写、字符集、大对象（CLOB/BLOB）、序列（sequence）。

Q3. 了解 GaussDB 吗？分布式数据库和集中式的区别？

★ JD 要求

【同样策略：了解原理 + 学习意愿】
GaussDB 是华为的分布式数据库，基于 PostgreSQL 内核改造，有两个主要版本：
- GaussDB(for openGauss)：集中式/主备版，兼容 PostgreSQL
- GaussDB 分布式版（DWS）：MPP 架构，分布式存储和计算，适合大数据分析

分布式数据库 vs 集中式数据库：

| 维度 | 集中式（Oracle/MySQL） | 分布式（GaussDB/DWS） | |------|----------------------|----------------------| | 数据存储 | 一台机器或共享存储 | 数据分片存多台机器 | | 扩展性 | 纵向扩展（加 CPU/内存） | 横向扩展（加机器） | | 事务 | 单机 ACID | 分布式事务（两阶段提交） | | 适用场景 | OLTP 高并发事务 | 海量数据分析+高并发 | | 瓶颈 | 单机性能上限 | 跨节点网络开销 |

分布式核心概念：
- 分片（Sharding）：数据按某个 key（如用户ID）拆分到不同节点
- 协调节点（CN）：接收 SQL，分发到数据节点
- 数据节点（DN）：实际存储和计算数据
- 分布式事务：跨节点的事务要两阶段提交（2PC）保证一致性

面试话术：「分布式数据库的核心是分片和分布式事务，我虽然没有 GaussDB 生产经验，但理解 MPP 架构和分库分表原理，之前在 Oracle 也做过分表分库，能快速迁移经验。」

三、高可用架构（RAC/Data Guard/主备）

Q1. Oracle RAC 和 Data Guard 的区别是什么？

★ JD 要求

【用比喻记】

RAC（Real Application Clusters）= 「多个人抬一台轿子」

- 多个服务器节点（2-N台）共享同一个数据库（共享存储）
- 每个节点都能读写，负载均衡 + 高可用
- 一个节点挂了，其他节点接管，业务基本无感
- 关键技术：缓存融合（Cache Fusion），节点间通过高速网络同步内存数据
- 缺点：成本高，需要共享存储（ASM/OCFS），架构复杂

Data Guard= 「主库 + 备胎」

- 主库（Primary）+ 备库（Standby），不共享存储
- 主库把 redo 日志传到备库，备库持续应用，保持数据同步
- 主库挂了，备库切换为主库（failover 或 switchover）
- 备库可以只读查询（Active Data Guard），分担读压力
- 优点：架构简单、成本低、支持异地容灾
- 缺点：切换有秒级~分钟级中断，不负载均衡写

一句话总结：RAC 是多活共享存储，Data Guard 是主备复制容灾。

生产环境经常两者结合：本地 RAC + 异地 Data Guard 容灾。

记忆口诀：RAC=共享存储多活；Data Guard=主备复制容灾。

Q2. Data Guard 的最大保护、最大可用、最大性能三种模式区别？

★ 原理题

【记住三个模式的核心区别：数据安全 vs 性能】

Data Guard 有三种数据保护模式，核心区别在于「主库提交时，是否等备库确认收到 redo」：

1. 最大性能（Maximum Performance） 默认
- 主库提交不等备库，redo 异步传输
- 优点：性能最好，不影响主库
- 缺点：主库宕机可能丢数据（最后没传完的 redo）
- 适用：大多数场景，性能优先

2. 最大可用（Maximum Availability）
- 主库提交等备库收到 redo（同步），但备库故障时自动降级为最大性能
- 优点：备库正常时零数据丢失，备库挂了不影响主库
- 缺点：正常时影响主库性能（等网络往返）
- 适用：要求高可用又不能影响主库

3. 最大保护（Maximum Protection）
- 主库提交必须等至少一个备库确认收到 redo，否则主库挂起
- 优点：零数据丢失（RPO=0）
- 缺点：所有备库都挂了，主库会 shutdown，影响业务
- 适用：金融、电信核心系统，数据绝对不能丢

记忆口诀：
最大性能=不等（可能丢）
最大可用=等但不卡死（零丢+不影响）
最大保护=必须等（零丢+可能卡死）

Q3. 你怎么做数据库高可用切换演练？

★ 场景题

【结合 JD 第6条「容灾演练」答】
高可用切换演练我按「准备→执行→验证→回切」四步：

1. 准备阶段
- 确认演练时间窗口（业务低峰期）、通知相关方
- 检查主备同步状态（Data Guard：v$dataguard_stats；MGR：performance_schema）
- 备份当前配置，准备回切方案

2. 执行切换
- 计划内切换（switchover）：主库降为备库，备库升为主库，双方角色互换
- Oracle Data Guard：ALTER DATABASE COMMIT TO SWITCHOVER TO STANDBY（主库），然后备库执行 to primary
- MySQL MGR：SELECT group_replication_set_as_primary('uuid')
- 故障切换（failover）：主库已挂，直接把备库升为主库（可能丢数据）

3. 验证阶段
- 新主库可读写，应用连接正常
- 数据一致性校验（行数、关键表 checksum）
- 监控告警确认无异常

4. 回切阶段
- 演练结束后，按计划切回原主库角色
- 再次验证同步状态

关键原则：演练前有方案、演练中有记录、演练后有复盘。
绝对不能在生产直接 failover 当演练，failover 是不可逆的。

四、K8s 数据库部署（你有 k3s 应用经验，迁移到 DB）

Q1. K8s 里部署数据库要注意什么？和部署应用有什么不同？

★ JD 要求

【结合你题库系统 K8s 经验迁移答】
我在题库系统项目里把 Django 应用上了 k3s，用了 Deployment/Service/PV/PVC。数据库部署在 K8s 里更复杂，核心是「有状态 + 数据持久化」：

1. 用 StatefulSet 而不是 Deployment
- Deployment 的 Pod 是无状态的，重启后名字随机、存储不固定
- StatefulSet 的 Pod 有固定名字（mysql-0, mysql-1）和固定网络标识，适合数据库
- 每个 Pod 绑定独立的 PVC，数据不丢失

2. 数据持久化
- 用 PV/PVC 挂载数据目录（如 /var/lib/mysql）
- 存储类（StorageClass）要用稳定的后端（Ceph、NFS、云盘），不能用 emptyDir
- 注意 PVC 的回收策略（Retain 防止误删）

3. 配置和密钥
- ConfigMap 存配置文件（my.cnf）
- Secret 存数据库密码（base64 编码）

4. 服务发现
- Headless Service（clusterIP: None）让每个 Pod 有独立 DNS 记录
- 主从复制用 Pod 名字互相访问

5. 备份和恢复
- 定期备份数据到对象存储（S3/MinIO）
- 不能靠 K8s 重启来恢复数据，必须有 DB 级备份

记忆口诀：StatefulSet（不是Deployment）+ PV/PVC（持久化）+ Headless Service（固定网络）+ Secret（密码）+ 定期备份。
大坑：数据库 Pod 重启后数据目录不能丢，必须用 PVC 持久化。

Q2. 你项目里的 K8s 监控是怎么搭的？告警规则怎么配的？

★ 你的项目

【结合题库系统项目答，讲细节】
在题库系统容器化项目中，我搭了完整的 Prometheus + Grafana + Alertmanager 监控体系：

架构：
- Node Exporter：部署在每个节点，采集 CPU、内存、磁盘、网络指标

- Prometheus：定时拉取指标，配置告警规则
- Grafana：可视化仪表盘，用 Node Exporter Full 模板
- Alertmanager：告警路由，邮件通知

告警规则（多级阈值）：
- CPU > 80% 持续 5 分钟 → Warning
- 内存 > 85% 持续 5 分钟 → Warning
- 磁盘 > 90% → Critical
- Pod 重启次数 > 3 次 → Warning
- 节点宕机 > 1 分钟 → Critical

关键配置：
- Prometheus 的 scrape_configs 配置抓取目标
- 告警规则用 YAML 写，分 alert、expr、for、labels、annotations
- Alertmanager 配置 route（路由）和 receivers（接收者，邮件/钉钉/企微）

面试加分：主动提你有线上项目地址可以演示（你简历里有 prom/grafana 链接）。

五、Python/Shell 自动化（你的强项）

Q1. 你用 Python 做过哪些运维自动化？举个例子。

★ 必问

【结合你的项目答，突出独立开发能力】

我做过几个 Python 运维自动化项目：

1. RAG 知识库问答系统（2026.03-2026.05）
- 自研基于 NumPy 的轻量级向量检索引擎（不依赖 LangChain/ChromaDB）
- 实现文档分块（500字重叠80字滑动窗口）、Embedding、余弦相似度检索、多轮对话
- 支持 txt/md/pdf/docx 多格式解析
- 这个项目让我理解了知识库检索的底层逻辑

2. 数据批量处理脚本（中国移动 BOSS 运维期间）
- 用 Python 处理几万到几十万条数据的批量修改
- 先在测试环境验证结果，没问题后交夜班上载
- 用 pandas 做数据清洗和校验

3. 智能题库系统（全栈 Django）
- 后端 Django + SQLite，AI 相似度分析（增强型 TF-IDF + 余弦相似度）
- 集成通义千问 API 做智能答疑
- 已上线，Gunicorn + Nginx 部署

面试加分：强调你是独立完成的，从设计到部署全链路，不是只写了一部分。

注意：面试官可能问 RAG 的细节（Embedding 维度、分块策略、召回率），要准备好。

Q2. Shell 脚本里 sed/awk/grep 你常用哪些？

★ 基础

【结合你 BOSS 运维的实际使用答】

在中国移动 BOSS 运维中，我经常用这三个工具处理日志和数据：

grep（查找）：
- grep -r "ERROR" /var/log/app/ 递归找错误日志
- grep -c "keyword" file 统计出现次数
- grep -v "exclude" file 排除某些行
- grep -E "pattern1|pattern2" 正则匹配

sed（编辑/替换）：
- sed -i 's/old/new/g' file 批量替换
- sed -n '10,20p' file 打印第10-20行
- sed '/pattern/d' file 删除匹配行

- sed 's/.*key=\([^&]*\).*/\1/' 提取值（正则分组）

awk（列处理/统计）：
- awk '{print $1, $3}' file 打印第1、3列
- awk -F: '{print $1}' /etc/passwd 指定分隔符
- awk '{sum+=$2} END {print sum}' file 求和
- awk 'length($0) > 100' file 过滤长行
- awk '{a[$1]++} END {for(k in a) print k, a[k]}' file 分组统计

组合使用：grep "ERROR" app.log | awk '{print $4}' | sort | uniq -c | sort -rn | head -10
统计错误日志中出现最多的 TOP10 错误码。

记忆口诀：grep 找行、sed 改行、awk 分列统计。

六、综合场景题（故障处理 / 应急响应）

Q1. 数据库突然连不上，你怎么排查？

★ 应急题

【按由近到远的顺序排查】

第一步：确认是不是自己的问题

- tnsping 服务名（Oracle）/ mysql -h ... -p 测试连接
- 看报什么错：ORA-12541（监听没起）、ORA-28000（账号锁定）、timeout（网络）

第二步：数据库实例状态

- ps -ef | grep oracle / ps -ef | grep mysql 看进程在不在
- Oracle：lsnrctl status 看监听状态
- 看 alert 日志：tail -100 alert_*.log，找 ORA-600/ORA-7445 等致命错误
- 看是不是归档日志满了（ORA-00257）导致数据库挂起

第三步：操作系统层面

- df -h 看磁盘是不是满了（数据盘、归档盘、tmp）
- free -m 看内存是不是 OOM
- dmesg | tail 看内核有没有报错（OOM killer）

第四步：网络层面

- telnet IP 1521/3306 看端口通不通
- 防火墙是不是拦截了（iptables/security group）

应急处理：

- 监听没起 → lsnrctl start
- 归档满 → 清理归档日志或扩容
- 磁盘满 → 清理临时文件/扩容
- OOM → 调大内存或限制连接数

记忆口诀：连接→实例→OS→网络，由近到远逐层排。

常见原因：监听没起、归档满、磁盘满、OOM、防火墙。

Q2. 你遇到过最严重的数据库故障是什么？怎么处理的？

★ STAR 法则

【用 STAR 法则讲一个真实案例，结合你的经验】

S（Situation 场景）：

在广州诚毅科技做广东广电 CRM 运维时，有一次某地市营业员反馈业务办理失败，大量用户投诉。

T（Task 任务）：

我负责该片区（中山、河源、汕头、珠海）的 BOSS 系统保障，需要快速定位并恢复业务。

A（Action 行动）：
1. 快速定位：查应用日志发现大量数据库超时，telnet 数据库端口正常但响应慢
2. 查数据库：连上去看 v$session，发现有一个会话长时间持有锁，阻塞了大量业务会话
3. 查锁来源：发现是一个批量数据更新脚本没有分批提交，长事务持有锁不放
4. 应急处理：
- 先 ALTER SYSTEM KILL SESSION 杀掉阻塞会话
- 业务立即恢复
- 事后通知开发优化脚本，加分批提交（每1000条commit一次）
5. 复盘：建立批量脚本审核机制，要求必须分批提交，且只能在低峰期执行

R（Result 结果）：
- 业务在 15 分钟内恢复
- 后续同类故障大幅减少
- 我累计处理了 6000+ 张故障单，保障了片区系统稳定运行

面试技巧：一定要有数字（15分钟、6000+单）和具体动作（kill session、分批提交），不要泛泛而谈。
如果没有大故障：可以讲「虽然没遇到过严重故障，但我预防了 XX 问题」，重点体现你的风险意识。

Q3. 你能接受 7×24 小时值班吗？夜班变更习惯吗？

★ JD 明确要求

【直接答能，然后用经历证明】
完全可以接受。

我在中国移动 BOSS/CRM 运维期间，已经有多年的夜班值班经验：
- 数据变更通常安排在凌晨业务低峰期执行，我习惯了夜班工作节奏
- 值班期间需要密切监控系统状态，处理突发告警
- 变更后要立即验证业务功能正常，确保第二天业务不受影响

我的理解是，7×24 应急响应是数据库运维岗位的基本职责，因为数据库是核心系统，一旦出问题影响面大，必须第一时间响应。我已经适应了这种工作模式，也有完善的应急处理流程意识。

面试技巧：
- 不要犹豫，直接说「能接受」
- 用你的真实夜班经历证明你说的是真的
- 可以补一句「我理解这是岗位要求，也是我之前工作的常态」

Q4. 你对这个岗位怎么看？为什么想来我们公司？

★ 软素质

【结合 JD + 你的经历答】

我看了这个岗位的 JD，核心是核心业务系统数据库运维，涉及 Oracle、达梦、GaussDB 等多种数据库，还要做高可用、性能调优和 K8s 下的数据库运维。

我的匹配点：

1. Oracle 运维经验丰富：在中国移动 BOSS/CRM 做了多年 Oracle 数据变更和故障处理，对核心业务系统的稳定性要求有深刻理解
2. 应急响应经验：多年 7×24 夜班值班，处理过大量故障，抗压能力强
3. 自动化能力：能独立用 Python/Shell 编写运维工具，提高效率
4. K8s 和监控：有 k3s 部署和 Prometheus 监控的项目经验

为什么想来：

- 贵司涉及多种数据库（特别是国产数据库），我希望在这个方向深入发展
- 核心业务系统的运维对技术深度要求高，能让我快速成长
- 我之前的运营商经验和这个岗位的业务场景高度匹配

面试技巧：

- 别说「我就是想找个工作」
- 要把你的经历和 JD 要求一一对应
- 表达你对国产数据库方向的兴趣（这是趋势）

面试临场 Checklist（进考场前默念）

1. 自我介绍控制在 2 分钟：9年运维经验 + Oracle BOSS/CRM + Python + K8s
2. 讲 Oracle 运维时一定要提「数据变更方案 + 夜班执行 + 风险控制」
3. 讲 Python 时一定要提「独立开发 RAG + 题库系统」（全栈能力）
4. 讲 K8s 时一定要提「StatefulSet + PV/PVC + Prometheus 监控」
5. 国产数据库（达梦/金仓/GaussDB）：说「了解原理，Oracle 兼容性好，能快速上手」，别硬撑
6. RAC/Data Guard：用比喻讲清楚区别（RAC=多活共享存储，DG=主备复制）
7. 性能调优：按 OS→DB→应用 三层排查，提 AWR 和等待事件
8. 故障案例：用 STAR 法则，一定要有数字（15分钟恢复、6000+单）
9. 7×24 值班：直接答能，用夜班经历证明
10. 不会的问题：诚实说「这块我没实际生产经验，但我了解原理是 XX，我有信心快速上手」，别瞎编
11. 反问环节：可以问「团队目前主要用哪些数据库？国产数据库占比多少？」「有没有数据库迁移的项目在做？」

核心策略：把 Oracle + 数据变更 + Python 自动化讲到极致；短板诚实表达学习意愿。祝面试顺利！